

# L'économie des transports face à la reconnaissance, la réputation et l'influence<sup>1</sup>

## A quoi sert-on ?

Une question assez simple : qu'on soit personnel d'étude ou de recherche spécialisé dans les transports, peut se poser à un moment donné la question de notre utilité sociale. Question que seule l'histoire, si elle est bien faite pourra régler, si tant est que l'histoire de la connaissance comme de la prise de décision soit à son tour un objectif de recherche. Or précisément se posera alors la question des sources : comment identifier un lien, si ce n'est une filiation ? Si la position institutionnelle peut donner des indices, les choses sont bien plus délicates pour identifier « l'influence ». En quoi les théories, les analyses, influencent-elles la décision ? Nous avons pu montrer avec Christian Reynaud - mais la position d'acteur de Christian biaise sans doute un peu les choses - la complexité de ce « lien » dans le cas d'école des *corridors de transport*<sup>2</sup>. Sur OpenAlex<sup>3</sup> - site qui sert désormais à la bibliométrie « ouverte » - on décompte 59 travaux sur le sujet. Parmi la dizaine de travaux intéressant Christian Reynaud, aucun ne traite des corridors dans la base. Sur Semantic Scholar<sup>4</sup> sur une cinquantaine de références (dont certaines sont hors champ) on en trouve une de l'auteur<sup>5</sup>, mais bien plus de géographes n'ayant jamais travaillé à leur définition concrète au niveau de l'ONU, de la CEMPT et in fin de l'Union Européenne.

Cet exemple sommaire met en lumière un fait : finalement la trace bibliométrique d'un auteur n'a rien à voir avec son influence réelle, voire même avec sa réputation comme « socio-économiste ». Or, il y a plus que cette invisibilité : il y a une opposition entre production académique et production institutionnelle. Nous avons pu le mesurer concrètement en constituant une base de données de plus de 160 auteurs européens en socio-économie des transports<sup>6</sup>, et recherché leur « trace » dans plusieurs bases de données.

---

<sup>1</sup> **L'influence**, tirée de la notoriété et probablement de la qualité de la production, découle donc directement de « voies » distinctes, tout comme la « **reconnaissance** » par la communauté scientifique, d'expertise voire la *communauté épistémique*. Ce que Peter Haas décrit comme « *un réseau d'experts fondés sur le savoir — des communautés épistémiques — (jouant) un rôle en articulant les relations de cause à effet des problèmes complexes, en aidant les États à cerner leurs intérêts, en cernant les enjeux pour le débat collectif, en proposant des politiques précises et en désignant les points saillants de la négociation* » (voir : Haas, P. M. (1992). « Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination ». *International Organization*, vol. 46, n° 1)

<sup>2</sup> <https://www.amazon.fr/corridors-Transports-marchandises-Christian-Reynaud/dp/B0H913BLZN>

<sup>3</sup> <https://openalex.org/>

<sup>4</sup> <https://www.semanticscholar.org/>

<sup>5</sup> Reynaud, C. (1988). Un outil de planification des infrastructures: les bases de données sur les trafics (l'expérience des études sur les grands corridors européens).

<sup>6</sup> Plus des Québécois très présents en Europe.

## Les données

Nous avons exploré - aidé par les IA - ReserchGate (160 millions de références), OpenAlex (517 millions de travaux), RePEc (5,4 millions de documents et 100 millions de références), TRID (1,5 millions), Google Scholar (entre 160 et 389 millions), HAL (1 à 3 millions), et la BNF (13 millions de notices - de documents - et 5 de notices d'autorité - d'entrées -).

A partir des données BNF, TRID, HAL et RePEc, nous avons construit un indice le PIC (production institutionnelle comptabilisée).

Le tableau suivant montre la différence fondamentale des sources :

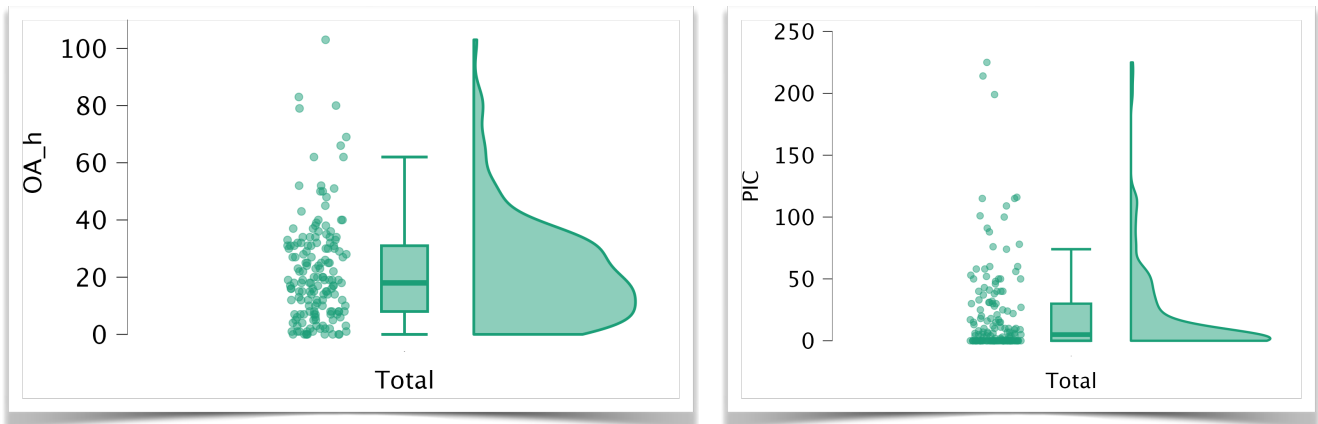
| Variables de « production » |          |      |       |      |      |                       |          |
|-----------------------------|----------|------|-------|------|------|-----------------------|----------|
|                             | OA_Works | BnF  | RePEc | HAL  | TRID | PIC (donnée calculée) | GS_Works |
| <b>Auteurs présents</b>     | 118      | 140  | 140   | 140  | 140  | 162                   | 22       |
| <b>Manquants</b>            | 44       | 22   | 22    | 22   | 22   | 0                     | 140      |
| <b>Moyenne</b>              | 166,8    | 4,9  | 44,8  | 11,9 | 14,0 | 21,5                  | 333,6    |
| <b>Ecart type</b>           | 148,3    | 18,1 | 41,9  | 42,5 | 51,1 | 37,9                  | 520,0    |
| <b>Minimum</b>              | 0        | 0    | 0     | 0    | 0    | 0                     | 20       |
| <b>Maximum</b>              | 876      | 137  | 129   | 280  | 501  | 225                   | 2332     |

Si on s'intéresse au fameux indicateur **H-Index**<sup>7</sup> utilisé par OpenAlex, et qu'on le compare à notre indice PIC, on remarque que pour des moyennes comparables les deux séries ont des médianes très différentes, et le coefficient d'asymétrie varie (comme l'écart type) du simple au double. Les graphes ci dessus figurent ces différences. On remarque la forte asymétrie positive (ou à droite) de la distribution des deux séries de données, plus forte pour le PIC. Par ailleurs, les deux variables sont faiblement mais négativement corrélées ( $r = -0,163$ ). Elles mesurent en effet des dimensions distinctes, à savoir la visibilité scientifique en accès ouvert et la présence institutionnelle cumulée (littérature grise).

---

<sup>7</sup> Le H-index a été proposé par le physicien **Jorge E. Hirsch** en 2005. Il est utilisé de manière systématique par OpenAlex. H-Index = 20 signifie qu'il a au moins 20 articles cités chacun au moins 20 fois.

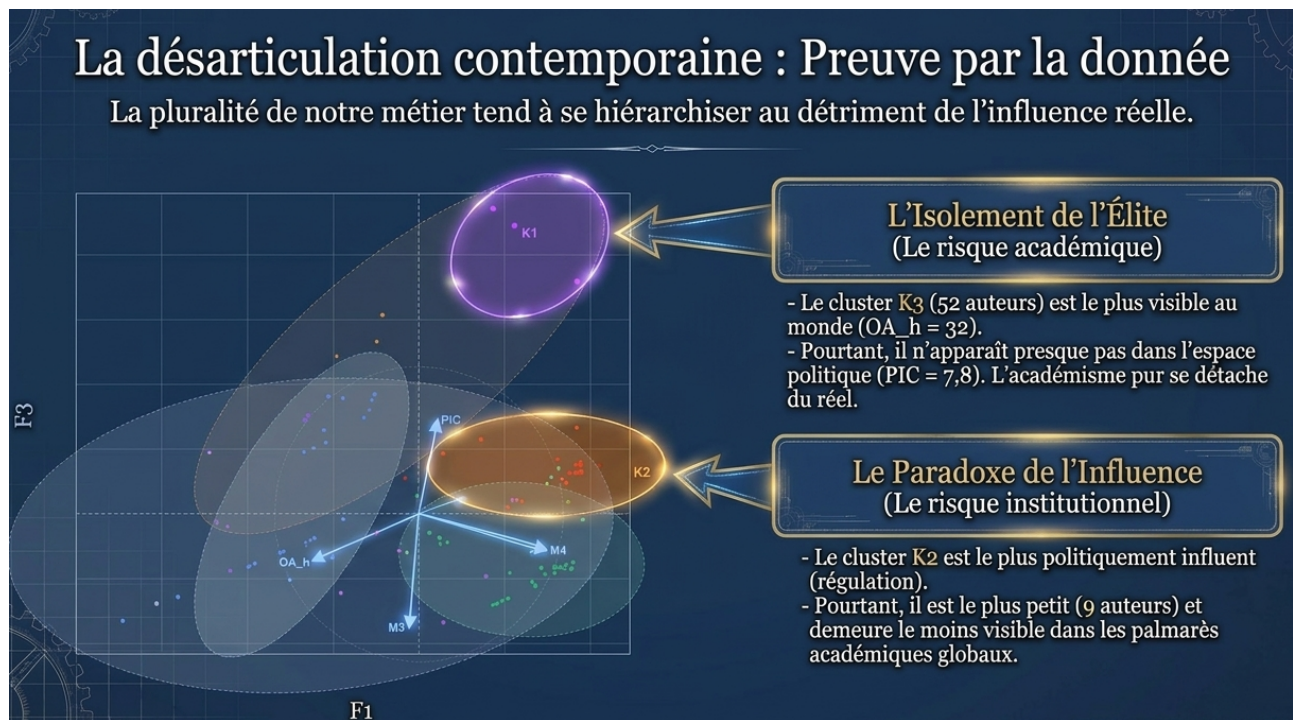
## H-Index d'OpenAlex (OA\_H) versus PIC



On a la l'opposition fondamentale des stratégies de publication et d'influence. Nous avons prolongé cette analyse en mobilisant des outils d'analyse de données : Classification Hiérarchique Ascendante (CHA), Analyse en composantes principales (ACP), Analyse factorielle de Données Mixte (AFDM). Ces analyses confirment ou renforcent l'image du métier de socio-économiste des transports, écartelé entre deux exigences celles de l'académisme et du rôle institutionnel.

### AFDM : Plan F1\*F2 (57,7 % de l'inertie)

Définition des **clusters** : **K1** (22) — Économètres polyvalents : 100% M2, l'économétrie les isole. **K2** (9) — Experts politiques, **K3** (52) — Modélisateurs visibles : Le cœur disciplinaire international. **K4** (23) — Méthodes qualitatives. **K5** (56) — Groupe résiduel : le plus grand, peu de méthodes ( $\leq 20\%$ ), visibilité modeste. Auteurs plus jeunes ou périphériques



Il en découle une considérable différence - voire en opposition - des modes de réputation/reconnaissance de ces métiers de l'économie des transports. Si l'on préfère cela caractérise le côté multiforme de ce métier.

Pour autant, le glissement vers l'académisme peut être un risque majeur de perte d'influence et de visibilité de la discipline. La désarticulation est réelle, elle n'est pas interprétative : c'est ce qu'oppose l'axe F1. Pour autant, une partie importante de notre « groupe d'auteurs » se retrouve peu visibles (52 sur 162).

Le risque de l'académisme est vérifié : Le cluster le plus politiquement influent (K2) est aussi le plus petit (9 auteurs) et le moins visible académiquement. Le cluster le plus grand et le plus visible (K3, 52 auteurs, OA\_h = 32) n'apparaît presque pas dans « l'espace politique » (PIC = 7,8). Il y aurait de manière plus réelle que latente une tendance de la pluralité du métier à se hiérarchiser au détriment de l'influence.

## L'histoire

L'histoire ne nous renvoie pas une autre image « désarticulée » ou contradictoire. Nous avons fait un travail similaire sur les grands auteurs ayant traité des transports de manière significative au XVIII et XIX ème siècles (initialement 102..), et recherché de la même façon que pour les contemporains leur « trace ». Nous avons utilisé essentiellement 3 bases : OpenAlex (Catalogue mondial) : qui a une couverture de l'histoire globale des idées scientifiques la Bibliothèque Nationale de France (BnF) donc via le dépôt légal et Semantic Scholar (S<sup>2</sup>) : qui est Axée sur les sciences dures et les citations récentes « aveugle à la littérature grise ».

| Indicateur             | Moyenne | Écart-Type | Maximum |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Travaux OpenAlex       | 119,5   | 270,1      | 1 549   |
| Citations OpenAlex     | 2 528   | 7 036      | 45 710  |
| Indice h OpenAlex      | 12,0    | 15,5       | 78      |
| Notices BnF            | 5,5     | 14,8       | 99      |
| Citations Sem. Scholar | 223,5   | 395,2      | 1 886   |
| Indice h Sem. Scholar  | 3,4     | 4,2        | 26      |

L'analyse montre une opposition très forte des formes de légitimité, a légitimité académique excluant largement les « praticiens ». Au surplus, certains auteurs considérés comme majeurs en économie des transports s'avèrent quasi-invisibles. Le cas le plus évident est celui de Jules Dupuit. L'auteur qui est d'une certaine façon l'inventeur du concept d'utilité collective, du surplus économique et de l'analyse coûts-avantages est pourtant statistiquement quasi invisible sur les plateformes numériques modernes :

Il n'a que 9 travaux indexés sur OpenAlex et H-index de 6. En revanche les « généralistes » qui ont traité « aussi » des transports l'écrasent sur le plan bibliométrique.

## Conclure ?

Autant l'influence académique peut-être mesurée - avec de forts biais - via les H-index, autant l'influence institutionnelle, idéologique ou politique réelle est délicate à estimer. La réalité de l'influence - qui va au-delà de l'influence scientifique - est difficilement mesurable et analysable sans se fonder sur une étude précise et détaillée des décisions ou de l'élaboration des politiques. On peut essayer de l'approcher sur des cas précis, isolés, sur des grands mouvements - comme on en a connu en Europe - mais imputer une influence à 10, 20 et a fortiori 140 économistes est impossible.

Alors l'influence restera sans doute longtemps un jugement très subjectif, alimenté par des représentations biaisées, et alimentées pour le demeurer. Mais la prolifération numérique nous donne l'opportunité de mieux la comprendre.